

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Oscillations électriques libres (circuits LC et RLC)

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Cette fiche porte sur les oscillations électriques libres (circuits LC et RLC série). Les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 Circuit LC : équation et période

Un circuit LC idéal est constitué d'une bobine d'inductance $L = 40 \text{ mH}$ et d'un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Au temps $t = 0$, la charge du condensateur est maximale : $q(0) = Q_0 = 20 \text{ }\mu\text{C}$ et l'intensité est nulle.

1. Écrire l'équation différentielle satisfaite par la charge $q(t)$.
2. Déterminer la pulsation propre ω_0 , la période T_0 et la fréquence f_0 des oscillations.
3. Exprimer la charge $q(t)$ et l'intensité $i(t)$ en fonction du temps.

EXERCICE 2 Énergie dans un circuit LC

On considère le circuit LC de l'exercice précédent.

1. Écrire l'expression de l'énergie magnétique $W_L(t)$ stockée dans la bobine et de l'énergie électrique $W_C(t)$ stockée dans le condensateur.
2. Calculer l'énergie électromagnétique totale W_{tot} du circuit.
3. Vérifier que W_{tot} est constante au cours du temps.
4. Pour quelles valeurs de q et i l'énergie est-elle uniquement électrique ? Uniquement magnétique ?

EXERCICE 3 Circuit RLC série : régimes d'amortissement

Un circuit RLC série est constitué d'une résistance R , d'une bobine d'inductance $L = 100 \text{ mH}$ et d'un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$.

1. Écrire l'équation différentielle de la charge $q(t)$ pour ce circuit.
2. Rappeler l'expression du discriminant Δ de l'équation caractéristique.
3. Déterminer la valeur critique R_c de la résistance séparant les régimes.
4. Préciser le régime (pseudo-périodique, critique, apériodique) pour :
a) $R = 50 \text{ }\Omega$;

b) $R = R_c$;

c) $R = 500 \, \Omega$.

5. Dans le cas pseudo-périodique ($R = 50 \, \Omega$), donner la pulsation ω des oscillations et le temps caractéristique τ d'amortissement.